



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

全彩异步控制卡

HD-C08L

版本号: V1.1

更新历史：

发布版本	发布时间	更新说明
V1.1	2025 年 9 月 13 日	把“合格证”从包装信息中删除
V1.0	2024 年 3 月 18 日	第一次发布。

一、产品概述

HD-C08L (简称 C08L) 是一款集 8 个 HUB75E 接口的新一代 LED 多媒体播放卡, 无需电脑作为视频信号源, 支持播放视频、图片、Gif 动画、文本、WPS 文档、表格、时钟、计时等多种节目内容; 支持 60Hz 帧频输出和远程控制电源等功能。

C08L 标配 Wi-Fi, 支持手机 APP——“屏掌控”无线控制; 支持接入“小灰云”平台, 轻松实现互联网远程集群管理; 支持 USB 接口更新播放节目; 支持外接各种环境监测传感器, 实现环境监测数据实时查看, 广泛应用于智慧商显和智慧城市领域, 如灯杆屏、门头屏、车载屏等广告宣传显示领域。

二、产品特性

输入:

1. 支持 1 路百兆通信网口, 用于调试参数, 节目发送及接入互联网;
2. 支持 1 路 USB 通信接口, 可用于更新节目和扩展容量;
3. 支持 1 路温度传感器专用接口, 1 路 GPS 传感器专用接口和 1 路通用传感器输入接口。

输出:

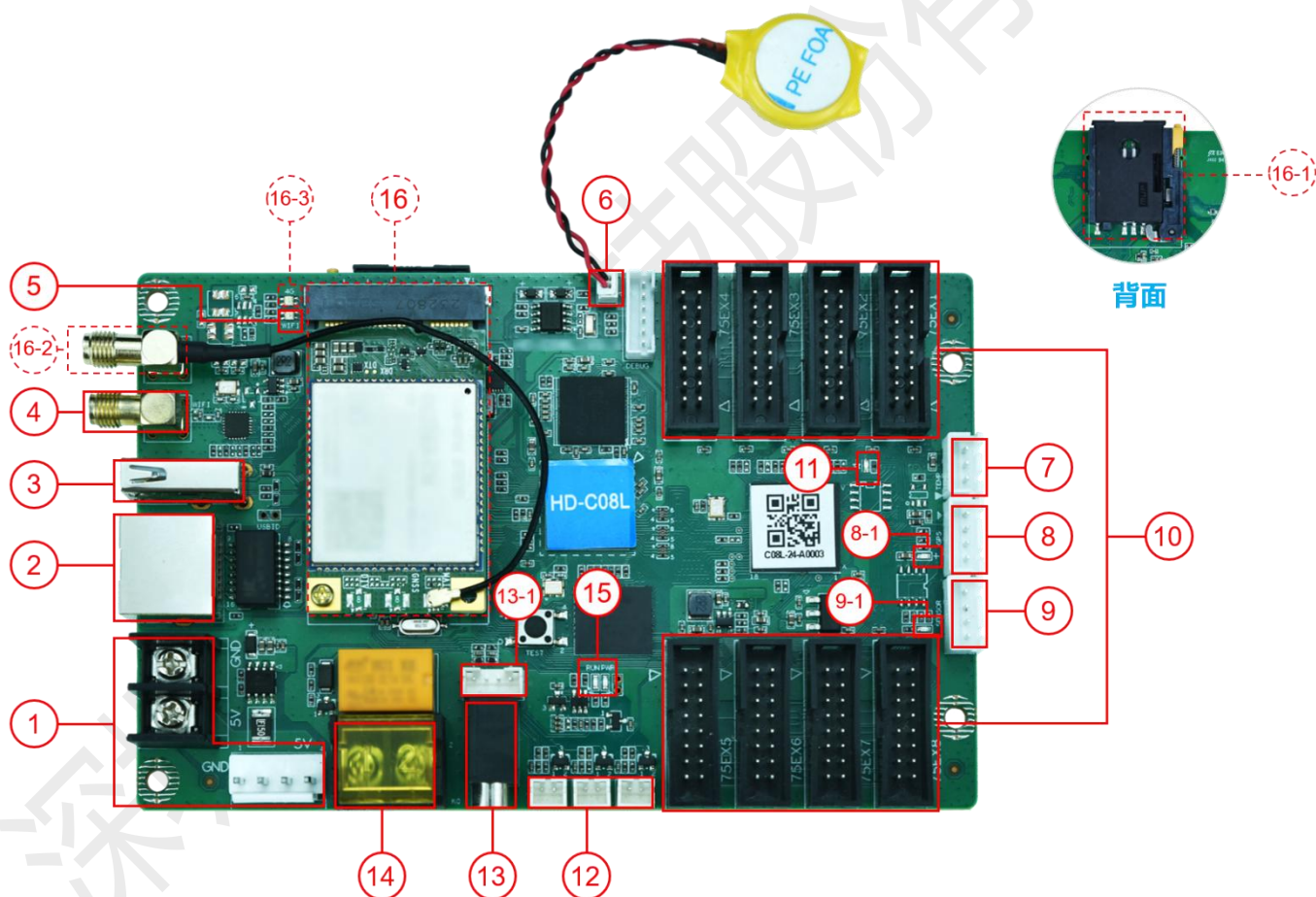
1. 最大控制范围 19.6 万像素, 支持最宽 2048 像素或最高 1024 像素;
2. 板载 8 个 HUB75E 接口;
3. 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。

功能:

1. 标配 2.4GHz Wi-Fi, 支持手机 APP 无线控制 (支持 Wi-Fi AP, Wi-Fi STA 模式);

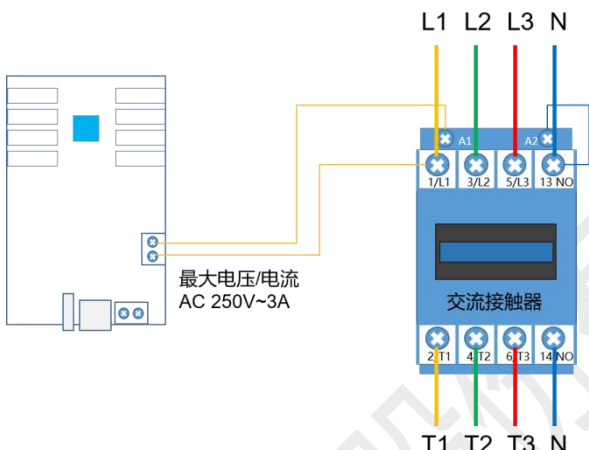
2. 板载 1 路继电器，可远程控制电源；
3. 支持 2 路视频窗口播放（最多支持 2 路 1080P）；
4. 支持 4G 接入小灰云平台实现互联网远程集群管理（选配）；
5. 支持 UART 通信；
6. 支持 1 路 RS-232 或 RS-485 通信（选配）；
7. 支持中英文语音播报功能（选配）。

三、接口说明



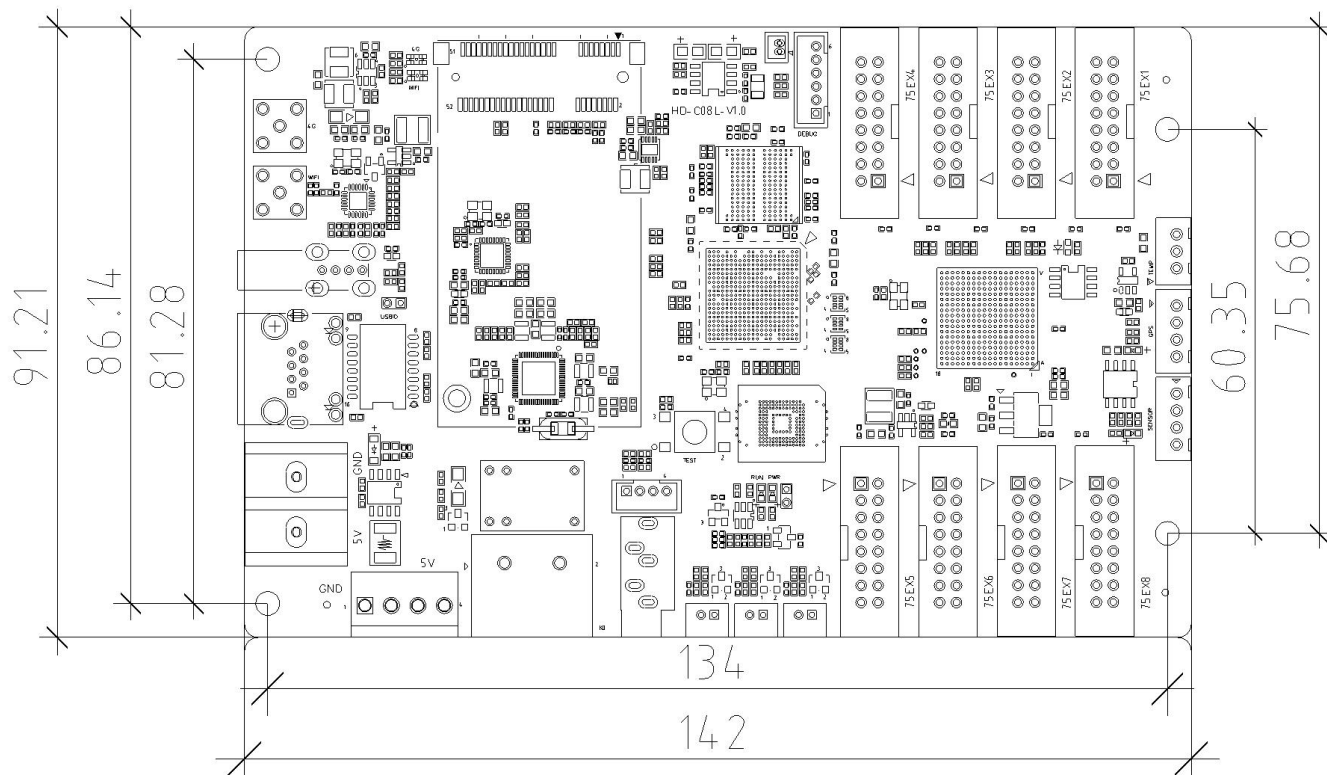
序号	名称	说明
1	电源输入端子	DC 5V
2	以太网口	百兆输入网口通信，连接电脑调试和发布节目，用于接入局域网或互联网

3	USB	用于更新节目或扩展容量
4	Wi-Fi 天线	连接 Wi-Fi 天线，增强无线信号
5	Wi-Fi 指示灯	AP 模式： ①AP 模式正常，绿灯闪烁； ②检测不到模块，灯不亮； ③连不上热点 红灯闪烁； STA 模式： ①STA 模式正常，绿灯常亮； ②桥接不上 Wi-Fi 热点 红灯常亮； ③桥接不上服务器，黄灯常亮。
6	电池接口	连接 2PIN RTC 电池
7	TEMP 接口	连接温度传感器，实时监测周围环境温度
8	GPS 接口	连接 GPS 模块，用于定位和校时
8-1	GPS 指示灯	①检测没有 GPS 信号时，GPS 灯不亮； ②GPS 搜星数 < 4 时 绿灯闪烁； ③GPS 搜星数 ≥ 4 时 绿灯常亮。
9	传感器接口	外接湿度、亮度、风速、风向、噪音、PM2.5、PM10、CO ₂ 等传感器
9-1	传感器指示灯	传感器接入正常，指示灯闪烁
10	HUB75E 接口	连接 HUB75 (B/D/E) 接口模组
11	显示指示灯	绿灯闪烁，FPGA 系统运行正常；绿灯长亮或不亮，FPGA 系统运行异常
12	3 组 CTRL	开关量检测，检测 12V 电平输入，控制亮屏/黑屏

13	TRS 音频输出	TRS 3.5mm 标准双声道音频输出口
13-1	4PIN 音频输出	预留 4PIN 双声道音频输出接口
14	继电器	继电器开/关，支持最大负荷：AC 250V~3A 或 DC 30V~3A 连接方式如下： 
15	系统指示灯	PWR：电源指示灯，绿灯常亮，电源输入正常 RUN：系统运行灯，绿灯闪烁，系统运行正常；绿灯长亮或不亮系统运行异常
16	PCIE-4G 座	4G 模块座子（选配功能，默认与 4G 天线配合安装）
16-1	标准 SIM 卡座	用于安装 4G SIM 流量卡，提供联网功能（选配，支持选配 eSIM 卡）
16-2	4G 天线安装口 (选配 4G 时存在)	外接 4G 天线，增强 4G 信号
16-3	4G 通信指示灯 (选配 4G 时存在)	①绿灯常亮，连接云服务器成功； ②黄灯常亮，连不上云服务； ③红灯常亮，无信号或 SIM 欠费或无法拨号； ④红灯闪烁，检测不到 SIM； ⑤灯不亮，检测不到模块。

四、尺寸参数

尺寸 (mm) :



公差: ± 0.3 单位: mm

五、规格参数

媒体类型:

节目播控	支持节目顺序播放, 定时播放, 支持节目插播
节目分区	支持节目窗口任意分区
视频格式	AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, VOB, MP4, FLV 等常见视频格式 最多支持 2 路 1080P 视频同时播放
图片格式	BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG、PBM、PGM、PPM 等常见图片格式
音频格式	MPEG-1 Layer III, AAC 等

文本显示	单行文本，静态文本，多行文本、动画字、WPS 等
时钟显示	RTC 实时时钟显示和管理
U 盘	即插即播

基本参数：

电气参数	输入电源	DC 5V (4.6V~5.5V)
	最大功耗	8W
硬件参数	硬件性能	1.5GHz, 四核 CPU, Mali-G31GPU 支持 1080p@60fps 硬解码播放 支持 1080p@30fps 硬件编码
	存储空间	内部存储 4GB (可用 2G)
存储环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)
工作环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)
包装信息	清单： 1×C08L 1×WiFi 天线 说明：4G 天线随 4G 模块选配 1PCS	
尺寸	142mm×91.2mm	
净重	0.114kg	
防护等级	裸板不防水，防止水滴入产品，不要淋湿或冲洗产品；	

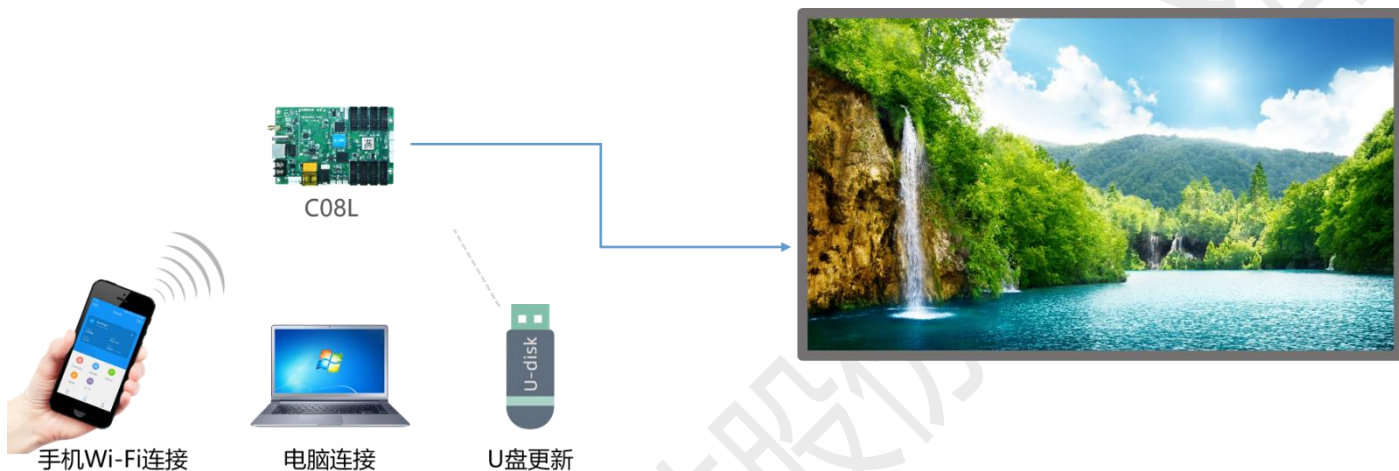
系统软件

Linux4.4 操作系统软件

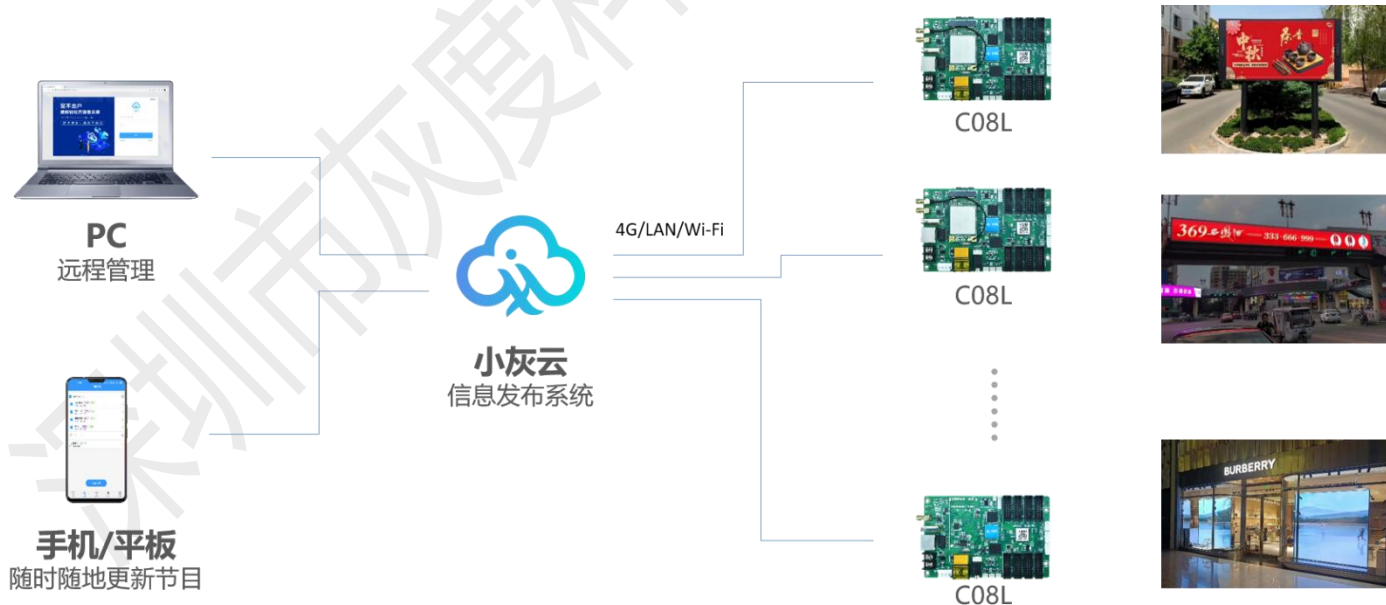
FPGA 软件

六、通信方式

1. 单机控制，支持 Wi-Fi、网口直连、USB 接口进行通信。



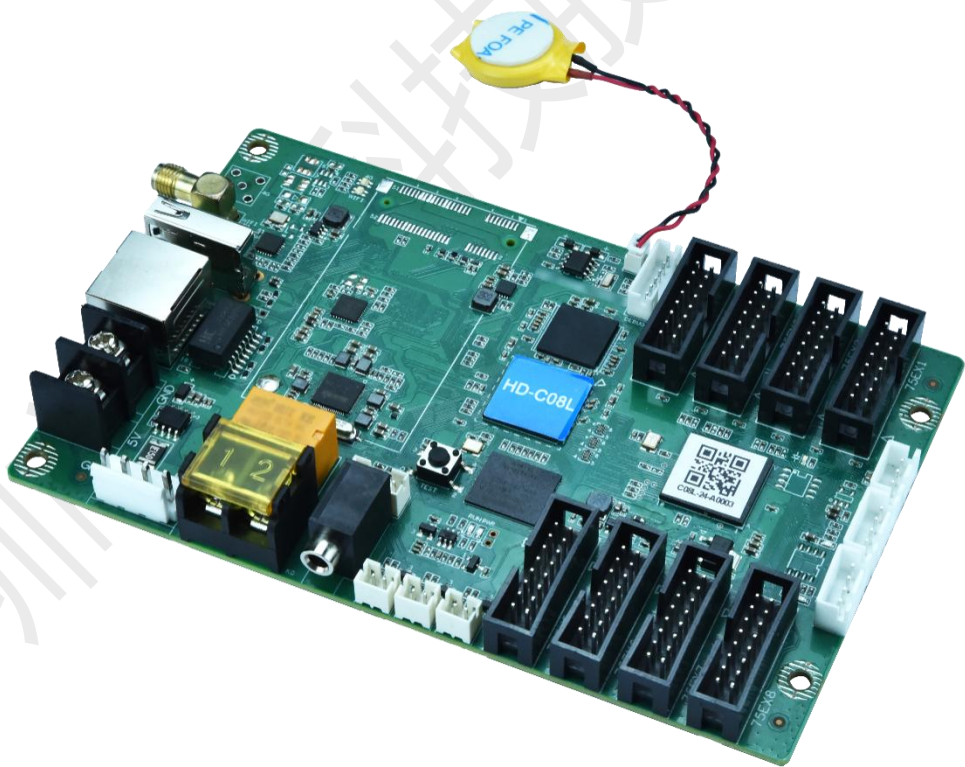
2. 集群控制，支持互联网远程控制。



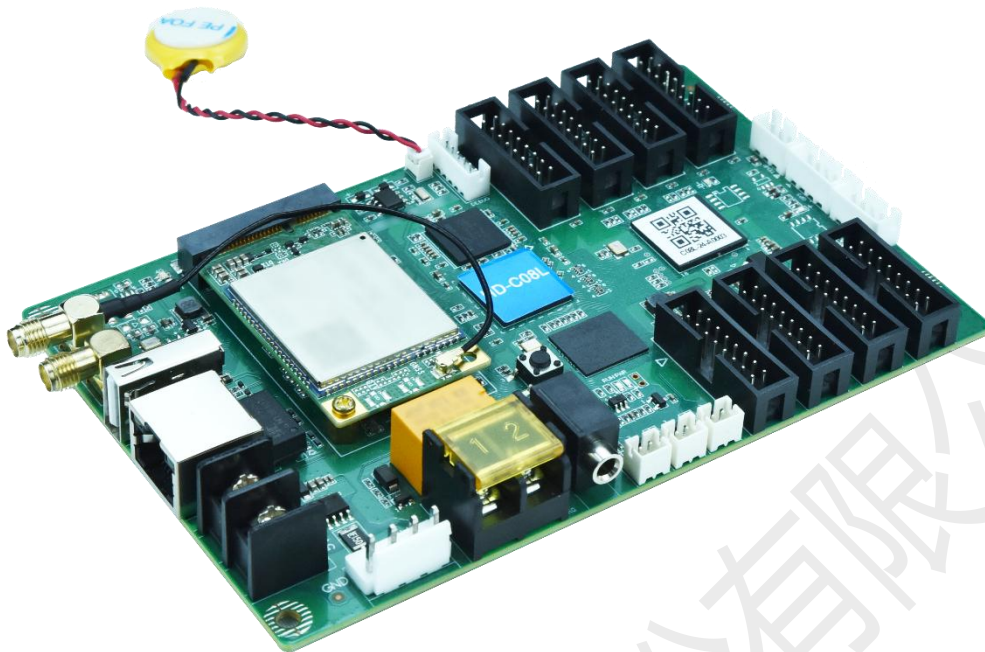
七、系统配套软件

名称	类型	说明
HDPlayer	PC 客户端	LED 显示屏本地管理系统，用于调试、节目编辑、节目发布等
小灰云	Web 端	云端显示屏信息发布系统，通过浏览器登录，实现 LED 显示屏远程集群管理和信息发布等功能。
屏掌控	移动客户端	支持 Android、IOS、Harmony 平台，实现对 LED 显示屏的控制及节目无线发布。

八、产品外观



标准版



选配 4G 版

声明：

版权所有 © 2024 深圳市灰度科技股份有限公司。

未经深圳市灰度科技股份有限公司授权，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、转译本规格书部分或全部内容。

由于生产批次、生产工艺、功能升级等因素影响，我司会适当调整、修订相关图片、文字表述、产品参数等相关内容，如遇上述情形，恕不另行通知，规格书中的产品图片仅供参考，请以实物为准。